

Лабораторная работа №8

Элементы криптографии. Шифрование (кодирование) различных исходных текстов
одним ключом

Панина Жанна Валерьевна

2026-05-16

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Теоретическое введение
- 4 Выполнение лабораторной работы
- 5 Ответы на контрольные вопросы
- 6 Результаты

Раздел 1

Информация

- Панина Жанна Валерьевна

- Панина Жанна Валерьевна
- студентка НКАбд-02-24

- Панина Жанна Валерьевна
- студентка НКАбд-02-24
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

- Панина Жанна Валерьевна
- студентка НКАбд-02-24
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132246710@rudn.ru

- Панина Жанна Валерьевна
- студентка НКАбд-02-24
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132246710@rudn.ru
- https://github.com/zvpanina/study_2025-2026_infosec-intro

Раздел 2

Вводная часть

Цель и задачи

Цель работы - Освоить на практике применение режима однократного гаммирования на примере кодирования различных исходных текстов одним ключом

Задание:

Два текста кодируются одним ключом (однократное гаммирование). Требуется не зная ключа и не стремясь его определить, прочитав оба текста. Необходимо разработать приложение, позволяющее шифровать и дешифровать тексты P1 и P2 в режиме однократного гаммирования. Приложение должно определить вид шифротекстов C1 и C2 обоих текстов P1 и P2 при известном ключе ; Необходимо определить и выразить аналитически способ, при котором злоумышленник может прочитать оба текста, не зная ключа и не стремясь его определить.

Раздел 3

Теоретическое введение

Исходные данные.

Две телеграммы Центра:

P_1 = НаВашиходящийот1204

P_2 = ВСеверныйфилиалБанка

Ключ Центра длиной 20 байт: $K = 05\ 0C\ 17\ 7F\ 0E\ 4E\ 37\ D2\ 94\ 10\ 09\ 2E\ 22\ 57\ FF\ C8\ 0B\ B2\ 70\ 54$

Шифротексты обеих телеграмм можно получить по формулам режима однократного гаммирования:

$$C_1 = P_1 \oplus K,$$

$$C_2 = P_2 \oplus K. \quad (8.1)$$

Открытый текст можно найти, зная шифротекст двух телеграмм, зашифрованных одним ключом. Для это оба равенства (8.1) складываются по модулю 2. Тогда с учётом свойства операции XOR

$$1 \oplus 1 = 0, 1 \oplus 0 = 1(8.2)$$

получаем:

$$C_1 \oplus C_2 = P_1 \oplus K \oplus P_2 \oplus K = P_1 \oplus P_2.$$

Предположим, что одна из телеграмм является шаблоном — т.е. имеет текст фиксированный формат, в который вписываются значения полей. Допустим, что злоумышленнику этот формат известен. Тогда он получает достаточно много пар $C_1 \oplus C_2$ (известен вид обеих шифровок). Тогда зная P_1 и учитывая (8.2), имеем:

$$C_1 \oplus C_2 \oplus P_1 = P_1 \oplus P_2 \oplus P_1 = P_2.(8.3)$$

Таким образом, злоумышленник получает возможность определить те символы сообщения P_2 , которые находятся на позициях известного шаблона сообщения P_1 . В соответствии с логикой сообщения P_2 , злоумышленник имеет реальный шанс узнать ещё некоторое количество символов сообщения P_2 . Затем вновь используется (8.3) с подстановкой вместо P_1 полученных на предыдущем шаге новых символов сообщения P_2 . И так далее. Действуя подобным образом, злоумышленник даже если не прочитает оба сообщения, то значительно уменьшит пространство их поиска.

Раздел 4

Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

Я выполняла лабораторную работу на языке программирования Python, и функции взяла из предыдущей лабораторной, поскольку они связаны между собой. Используя функцию для генерации ключа, создаю ключ, затем шифрую два разных текста одним и тем же ключом (рис. 1).



```
[6]: import random
import string

def generate_key_hex(text):
    key = ''
    for i in range(len(text)):
        key += random.choice(string.ascii_letters + string.digits)
    return key

# функция для шифрования и дешифрования
def en_de_crypt(text, key):
    new_text = ''
    for i in range(len(text)):
        new_text += chr(ord(text[i]) ^ ord(key[i % len(key)]))
    return new_text

# Проверка
P1 = 'С Новым Годом, друзья!'
key = generate_key_hex(P1)
en_P1 = en_de_crypt(P1, key)
de_P1 = en_de_crypt(en_P1, key)

P2 = 'Привет, моё имя Жанна!'
en_P2 = en_de_crypt(P2, key)
de_P2 = en_de_crypt(en_P2, key)
```


Расшифровываю оба текста сначала с помощью одного ключа, затем предполагаю, что мне неизвестен ключ, но известен один из текстов и уже расшифровываю второй, зная шифротексты и первый текст (рис. 2).

```
print('Открытый текст: ', P1, '\nКлюч: ', key, '\nШифротекст: ', en_P1, '\nИсходный текст: ', de_P1)
print('Открытый текст: ', P2, '\nКлюч: ', key, '\nШифротекст: ', en_P2, '\nИсходный текст: ', de_P2)
```

```
r = en_de_crypt(en_P2, en_P1)
print('Расшифровать второй текст, зная первый: ', en_de_crypt(P1,r))
print('Расшифровать первый текст, зная второй: ', en_de_crypt(P2,r))
```

```
Открытый текст: С Новым Годом, друзья!
Ключ: OgbT05VuGdFwmKhhrTk4Do
Шифротекст: 3GqJb5QXUeя0яёгHка3k0yфN
Исходный текст: С Новым Годом, друзья!
Открытый текст: Привет, моё имя Жанна!
Ключ: OgbT05VuGdFwmKhhrTk4Do
Шифротекст: ёЧ0ASÛzUоъ3wsÛЧHAK1bVN
Исходный текст: Привет, моё имя Жанна!
Расшифровать второй текст, зная первый: Привет, моё имя Жанна!
Расшифровать первый текст, зная второй: С Новым Годом, друзья!
```

Рисунок 2: Вывод программы

Листинг программы:

```
import random
import string

def generate_key_hex(text):
    key = ''
    for i in range(len(text)):
        key += random.choice(string.ascii_letters + string.digits)
    return key

# 16 байт ключа, 16 байт текста, 16 байт шифрованного текста
def en_de_crypt(text, key):
    new_text = ''
    for i in range(len(text)):
        new_text += chr(ord(text[i]) ^ ord(key[i % len(key)]))
    return new_text``
```

Раздел 5

Ответы на контрольные вопросы

- 1 Как, зная один из текстов (P_1 или P_2), определить другой, не зная при этом ключа?

Ответы на контрольные вопросы

- ❶ Как, зная один из текстов (P_1 или P_2), определить другой, не зная при этом ключа?
- Для определения другого текста (P_2) можно просто взять зашифрованные тексты $C_1 \oplus C_2$, далее применить XOR к ним и к известному тексту: $C_1 \oplus C_2 \oplus P_1 = P_2$.

Ответы на контрольные вопросы

- 1 Как, зная один из текстов (P_1 или P_2), определить другой, не зная при этом ключа?
 - Для определения другого текста (P_2) можно просто взять зашифрованные тексты $C_1 \oplus C_2$, далее применить XOR к ним и к известному тексту: $C_1 \oplus C_2 \oplus P_1 = P_2$.
- 2 Что будет при повторном использовании ключа при шифровании текста?

Ответы на контрольные вопросы

- ❶ Как, зная один из текстов (P_1 или P_2), определить другой, не зная при этом ключа?
 - Для определения другого текста (P_2) можно просто взять зашифрованные тексты $C_1 \oplus C_2$, далее применить XOR к ним и к известному тексту: $C_1 \oplus C_2 \oplus P_1 = P_2$.
- ❷ Что будет при повторном использовании ключа при шифровании текста?
 - При повторном использовании ключа мы получим дешифрованный текст.

Ответы на контрольные вопросы

- ❶ Как, зная один из текстов (P_1 или P_2), определить другой, не зная при этом ключа?
 - Для определения другого текста (P_2) можно просто взять зашифрованные тексты $C_1 \oplus C_2$, далее применить XOR к ним и к известному тексту: $C_1 \oplus C_2 \oplus P_1 = P_2$.
- ❷ Что будет при повторном использовании ключа при шифровании текста?
 - При повторном использовании ключа мы получим дешифрованный текст.
- ❸ Как реализуется режим шифрования однократного гаммирования одним ключом двух открытых текстов?

Ответы на контрольные вопросы

- ❶ Как, зная один из текстов (P_1 или P_2), определить другой, не зная при этом ключа?
 - Для определения другого текста (P_2) можно просто взять зашифрованные тексты $C_1 \oplus C_2$, далее применить XOR к ним и к известному тексту: $C_1 \oplus C_2 \oplus P_1 = P_2$.
- ❷ Что будет при повторном использовании ключа при шифровании текста?
 - При повторном использовании ключа мы получим дешифрованный текст.
- ❸ Как реализуется режим шифрования однократного гаммирования одним ключом двух открытых текстов?
 - Режим шифрования однократного гаммирования одним ключом двух открытых текстов осуществляется путем XOR-ирования каждого бита первого текста с соответствующим битом ключа или второго текста.

- ❹ Перечислите недостатки шифрования одним ключом двух открытых текстов

- ❶ Перечислите недостатки шифрования одним ключом двух открытых текстов
- Недостатки шифрования одним ключом двух открытых текстов включают возможность раскрытия ключа или текстов при известном открытом тексте.

- ❷ Перечислите недостатки шифрования одним ключом двух открытых текстов
 - Недостатки шифрования одним ключом двух открытых текстов включают возможность раскрытия ключа или текстов при известном открытом тексте.
- ❸ Перечислите преимущества шифрования одним ключом двух открытых текстов

- ❷ Перечислите недостатки шифрования одним ключом двух открытых текстов
 - Недостатки шифрования одним ключом двух открытых текстов включают возможность раскрытия ключа или текстов при известном открытом тексте.
- ❸ Перечислите преимущества шифрования одним ключом двух открытых текстов
 - Преимущества шифрования одним ключом двух открытых текстов включают использование одного ключа для зашифрования нескольких сообщений без необходимости создания нового ключа и выделения на него памяти.

Раздел 6

Результаты

В ходе выполнения работы я освоила на практике применение режима однократного гаммирования на примере кодирования различных исходных текстов одним ключом.